

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる東京科学大学（旧東工大）数学 予想問題集 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	16
第 1 回 採点基準	29
第 2 回 予想問題	36
第 2 回 解答・解説	46
第 2 回 採点基準	58
第 3 回 予想問題	66
第 3 回 解答・解説	76
第 3 回 採点基準	90
第 4 回 予想問題	98
第 4 回 解答・解説	108
第 4 回 採点基準	119
第 5 回 予想問題	126
第 5 回 解答・解説	136
第 5 回 採点基準	147
付録 A 本書で使った「科学大の定石」一覧	153
付録 B 5 回分の設計	156

注目すべきは確率の少なさである。名大・阪大が毎年出すのに対し、科学大は3年連続で出題しない年があった。一方で体積の計算は8年で6回登場し、しかもそのすべてが「回転させてから共通部分をとる」「斜めの軸のまわりに回す」といったひとひねりある設定である。

1.4 出題の型は3つ

型	構造と対処
A. 一問完結型	小問なし。または (1)(2) だけ。 <u>方針の設計そのものが問われている</u> 。まず「何を求めれば答えになるか」を1行で書き出すところから始める。40題中7題。
B. すべて求めよ型	整数・複素数に多い。必要条件で候補を絞り、 <u>十分性の確認を書かないと大幅減点</u> 。40題中9題。
C. 最後に極限か評価がくる型	(1)(2) で具体的な量を計算させ、最終小問で $n \rightarrow \infty$ か不等式へ接続する。 <u>はさみうちの道具</u> を自分で作れるかどうかで決まる。40題中12題。

1.5 難易度と目標

科学大の数学は「計算量が重く、時間が足りない」という一点に尽きる。1題あたり36分。しかも $\boxed{1 \sim 5}$ の並び順と難易度は無関係で、2023年度のように $\boxed{1}$ が最難問という年もある。

目標は **2完+3半 (150点前後)** である。300点満点で半点が合格ラインの目安になる。**5題すべてに手をつけ、取れるところだけを確実に取るのが正解**であり、1題に40分以上かけた時点でその年の勝負は終わる。試験開始後の最初の10分は**5題すべてを読み、難易度の順位をつけるためだけに使う**こと。

1.6 5回の並び

第1回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録Bで確認できる。難易度は**第1~4回が本番相当、第5回がやや上に設定**してある。

2. 解説の読み方と採点の総則

2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

4 (60 点)

n を 3 以上の整数とする. 円周を n 等分する n 個の点から, 無作為に異なる 3 点を選ぶ. どの 3 点を選ばれることも同様に確からしいとする. 選んだ 3 点を頂点とする三角形が鋭角三角形となる確率を p_n とする.

(1) p_n を n を用いて表せ.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 2 つの放物線が囲む部分とその通過領域

【(1) 共有点の x 座標は

$$x^2 = -x^2 + 2ax - 2a^2 + 2 \iff 2x^2 - 2ax + 2a^2 - 2 = 0 \iff x^2 - ax + a^2 - 1 = 0 \quad (1)$$

の実数解である. 異なる 2 点で交わる条件は, (1) が異なる 2 つの実数解をもつこと, すなわち判別式が正であることから

$$a^2 - 4(a^2 - 1) = 4 - 3a^2 > 0$$

であり

答: $\underline{\underline{-\frac{2}{\sqrt{3}} < a < \frac{2}{\sqrt{3}}}} \quad \left(\text{すなわち } -\frac{2\sqrt{3}}{3} < a < \frac{2\sqrt{3}}{3} \right)$

である.

【(2) (1) の 2 解を $\alpha < \beta$ とすると

$$\beta - \alpha = \sqrt{a^2 - 4(a^2 - 1)} = \sqrt{4 - 3a^2}$$

である. $\alpha < x < \beta$ では C_2 が C_1 の上側にあるから, 求める面積は

$$S(a) = \int_{\alpha}^{\beta} \{(-x^2 + 2ax - 2a^2 + 2) - x^2\} dx = \int_{\alpha}^{\beta} (-2)(x - \alpha)(x - \beta) dx$$

となる (被積分関数は x^2 の係数が -2 で, α, β を根にもつ 2 次式である). $\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ を用いて

$$S(a) = (-2) \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) (\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{3}(\beta - \alpha)^3$$

であるから

答: $\underline{\underline{S(a) = \frac{1}{3}(4 - 3a^2)^{\frac{3}{2}}}}$

である.

$4 - 3a^2$ は $a = 0$ のとき最大値 4 をとる. また $u \geq 0$ において $u^{\frac{3}{2}}$ は増加するから, $S(a)$ も $a = 0$ で最大となる. よって最大値は

答: $\underline{\underline{S(0) = \frac{1}{3} \cdot 4^{\frac{3}{2}} = \frac{8}{3}}}$

である.

【(3) 点 (x, y) が求める領域に属するのは, (1) の範囲にある a を 1 つでも見つけて, その a に対して (x, y) が C_1 と C_2 ではさまれた部分に入るようにできるときである. a を固定したとき, はさまれた部分は

$$x^2 \leq y \leq -x^2 + 2ax - 2a^2 + 2$$

で表される. よって条件は

$$\lceil y \geq x^2 \rceil \text{ かつ } \lceil |a| < \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ をみたすある } a \text{ に対し } y \leq -x^2 + 2ax - 2a^2 + 2 \rceil$$

である. 後半は, a の関数

$$g(a) = -2a^2 + 2ax - x^2 + 2$$

の $(|a| < \frac{2}{\sqrt{3}})$ における) 最大値が y 以上であることと同値である.

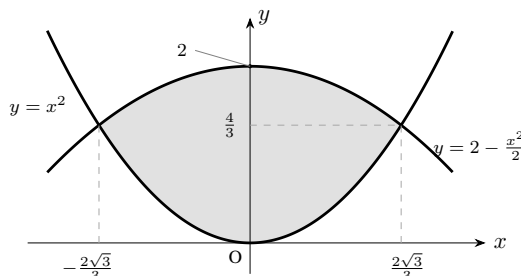
$g(a) = -2\left(a - \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{x^2}{2} - x^2 + 2 = -2\left(a - \frac{x}{2}\right)^2 - \frac{x^2}{2} + 2$ であるから, g は $a = \frac{x}{2}$ で最大値 $2 - \frac{x^2}{2}$ をとる.

この $a = \frac{x}{2}$ が (1) の範囲に入るかを確かめる. $y \geq x^2$ と $y \leq 2 - \frac{x^2}{2}$ が両立するには $x^2 \leq 2 - \frac{x^2}{2}$, すなわち $x^2 \leq \frac{4}{3}$ が必要で, このとき $a^2 = \frac{x^2}{4} \leq \frac{1}{3} < \frac{4}{3}$ となり, 確かに $|a| < \frac{2}{\sqrt{3}}$ をみたす.

したがって求める領域は

答: $\underline{\underline{D: x^2 \leq y \leq 2 - \frac{x^2}{2}}}$

で表される部分 (境界を含む) である. 2 曲線の交点は $x^2 = 2 - \frac{x^2}{2}$ より $x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$, $y = \frac{4}{3}$ であり, 図示すると次のようになる.



第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (300 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	積分方程式が解をもつための条件	30 + 30	60
2	$\sqrt{2}$ への収束の速さ	30 + 30	60
3	3 つの角が等しい四面体	25 + 20 + 15	60
4	3 点差がつくまで続くゲーム	10 + 35 + 15	60
5	連続する整数の積と平方数	一問完結	60

・ 大問 1 (60 点) 積分方程式が解をもつための条件

■ 1-(1) 30 点

正解 $a \neq \pm \frac{2}{\pi}$

加法定理で $\sin(x+t)$ を分解し, x の部分を積分の外に出した	+7
A, B を定数とおき, $f(x) = aA \sin x + (1+aB) \cos x$ の形を得た	+5
$\int_0^\pi \sin t \cos t \, dt = 0, \int_0^\pi \cos^2 t \, dt = \int_0^\pi \sin^2 t \, dt = \frac{\pi}{2}$ を求めた	+5
$A = \frac{\pi}{2}(1+aB), B = \frac{\pi a}{2}A$ の連立を立てた	+4
逆も成り立つ (連立が解をもてば f が存在する) と述べた	+4
$\left(1 - \frac{\pi^2 a^2}{4}\right) A = \frac{\pi}{2}$ に整理し, 係数 0 のとき解なしと論じた	+5
× 「解が存在する」を「連立が解をもつ」に言いかえる往復の議論がない	-6
× $a = \pm \frac{2}{\pi}$ のとき「 A が任意」と誤った ($0 \cdot A = \frac{\pi}{2}$ を見落とした)	-8
× $1+aB$ の 1 を落とした (もとの $\cos x$ を忘れた)	-8
× 積分の中の $f(t)$ を $f(x)$ と書き, x の関数として扱った	上限 8

■ 1-(2) 30 点

正解 $f(x) = \frac{2\pi a \sin x + 4 \cos x}{4 - \pi^2 a^2}$